

7. hét

Transzformátor mint álló villamos gép

Feladatlap - Felnőtt Villamos gépek, 7. hét

1. Magyarázd el 2-3 mondatban, miért villamos gép a transzformátor akkor is, ha nincs forgó része!
2. Nevezd meg a transzformátor három alapvető szerkezeti elemét, és írd melléjük a feladatukat!
3. $N_1 = 800$ menet, $N_2 = 200$ menet, $U_1 = 230$ V. Számítsd ki az ideális szekunder feszültséget!
4. $N_1 = 500$ menet, $N_2 = 1000$ menet, $U_1 = 120$ V. Felfelé vagy lefelé transzformál? Mekkora U_2 ?
5. Egy ideális transzformátor szekunder oldalán $U_2 = 24$ V és $I_2 = 5$ A. Mekkora a szekunder teljesítmény? Ha $U_1 = 230$ V, mekkora közelítőleg I_1 ?
6. Mi a különbség az üresjárási és a terhelt állapot között?
7. Sorolj fel két réz- vagy vasveszteséghez kapcsolódó jelenséget!

IAP-kihívás: $N_1 = 1200$, $N_2 = 120$, $U_1 = 230$ V, $I_2 = 4$ A. Határozd meg U_2 -t és az ideális primer áramot!